UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · INICIAR EL PROYECTO O FASE

Acta de constitución del proyecto

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	GOB-02 · Versión 1.1 · 17/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	GOB-02
Título	Acta de constitución del proyecto
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Firmada por la patrocinadora y el director del proyecto

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial, emitida para firma.	Jhostin J. Galarza Camarena
1.1	17/10/2026	Se registra la aprobación y la firma en la reunión de inicio del 12/10/2026 (GOB-12).	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Gobernanza
Área de enfoque	Iniciación
Proceso	Iniciar el proyecto o fase
Salida que documenta	Acta de constitución del proyecto

> **Nota.** Autoriza formalmente el proyecto y da al director del proyecto la autoridad para usar los recursos. Contiene los doce elementos que pide la Guía del PMBOK® para un acta de constitución.

Contenido

1. Datos generales 3
2. Propósito y justificación del proyecto 3
3. Objetivos medibles y criterios de éxito 3
4. Requisitos de alto nivel 4
5. Descripción de alto nivel, límites y entregables clave 4
6. Riesgo general del proyecto 5
7. Resumen del cronograma de hitos 5
8. Recursos financieros preaprobados 6
9. Lista de interesados clave 6
10. Requisitos de aprobación del proyecto 7
11. Criterios de salida del proyecto 7
12. Director del proyecto: responsabilidad y nivel de autoridad 8
13. Patrocinadora y autorización 8

1. Datos generales

Proyecto	Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil
Sigla	SIA-T
Organización cliente	I.E.P. Peruano Francés. Av. Pastor Sevilla con Av. Juan Velasco Alvarado, Villa El Salvador, Lima.
Patrocinadora	Promotora Directora de la I.E.P. Peruano Francés
Director del proyecto	Jhostin J. Galarza Camarena
Equipo del proyecto	Helber J. Perez Gutierrez, Carlos A. Curo Ramos, Jadira D. Vasquez Castro
Docente asesor	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo — Gestión de Proyecto de TI, UNTELS
Periodo	Del 12/10/2026 al 23/04/2027
Fecha de emisión	10/10/2026

2. Propósito y justificación del proyecto

El proyecto dotará a la I.E.P. Peruano Francés de un sistema web que reúne las notas, la asistencia y las incidencias de sus estudiantes, estima cada semana el riesgo de bajo rendimiento de cada uno y avisa a tiempo al docente tutor, a la coordinación y a la dirección.

Se justifica porque hoy la detección es tardía: la información está repartida entre Cubicol, cuadernos y WhatsApp, y los seis docentes encuestados reconocen que los problemas académicos se advierten cuando ya ocurrieron. El sustento completo está en el caso de negocio (GOB-01).

3. Objetivos medibles y criterios de éxito

Tabla 1. Objetivos y criterios de éxito

Objetivo	Criterio de éxito	Quién lo verifica
Alcance	Se entregan y aceptan los nueve entregables del producto (E-01 a E-09), que cubren los 20 requisitos (12 funcionales y 8 no funcionales). Todos los requisitos de prioridad alta quedan aceptados.	Product Owner
Tiempo	El proyecto concluye el 23/04/2027. Los seis hitos se cumplen con una desviación total no mayor de una semana y media; índice de desempeño del cronograma (SPI) de 0.90 o más.	Director del proyecto
Costo	El costo valorizado no supera S/ 63,495.53; índice de desempeño del costo (CPI) de 0.90 o más. El colegio no realiza desembolsos durante el proyecto.	Director del proyecto
Calidad del modelo	El modelo alcanza el umbral mínimo de 75 % en la métrica de desempeño acordada, validado con datos reales del colegio. La línea base dice «precisión mínima de 75 %»; su redefinición como proporción de estudiantes en riesgo detectados está en evaluación (SC-08).	Responsable del modelo ML y docente asesor

Objetivo	Criterio de éxito	Quién lo verifica
Uso	Tres docentes tutores completan el piloto de dos semanas; al menos 80 % de tutores y coordinadores recibe la capacitación; el tablero carga en menos de 3 segundos.	Product Owner
Cumplimiento legal	El tratamiento de datos personales se ajusta a la Ley N.° 29733 antes de cargar datos reales de estudiantes.	Patrocinadora
Beneficio	Reducción de al menos 30 % en los casos de detección tardía durante el año escolar 2027. Se mide después del cierre del proyecto (ver GOB-01).	Patrocinadora

4. Requisitos de alto nivel

- Integrar en una sola base las notas, la asistencia, la participación y las incidencias de los estudiantes.
- Limpiar y validar los datos de forma automática antes de usarlos.
- Clasificar cada semana a cada estudiante en riesgo bajo, medio o alto mediante un modelo de Machine Learning.
- Avisar por correo y en el panel web al docente tutor y a la coordinación cuando un estudiante pasa a riesgo alto, y comunicar el caso al apoderado.
- Mostrar un tablero con semáforo por estudiante, aula y grado, la ficha de cada estudiante y reportes exportables.
- Registrar las acciones de seguimiento que el colegio toma con cada caso.
- Controlar el acceso por rol (docente, coordinación, psicología y dirección) y proteger los datos personales conforme a la Ley N.° 29733.
- Ser utilizable por un docente tras una capacitación de dos horas, desde cualquier navegador.

El detalle está en la documentación de requisitos y en su matriz de trazabilidad (dominio de Alcance).

5. Descripción de alto nivel, límites y entregables clave

El producto es un sistema web alojado en servicios gestionados en la nube. Un proceso programado toma cada semana los datos académicos, actualiza el modelo y calcula el nivel de riesgo de cada estudiante; el tablero y el motor de alertas presentan esos resultados a quienes deben actuar.

Tabla 2. Entregables clave del producto

Código	Entregable clave	Sprint
E-01	Módulo de integración y limpieza de datos	Sprint 2
E-02	Modelo predictivo de riesgo académico, con tres niveles y actualización semanal	Sprint 3
E-03	Motor de alertas tempranas (correo y panel web)	Sprint 4

Código	Entregable clave	Sprint
E-04	Tablero web con semáforo, fichas de estudiante y reportes	Sprint 4
E-05	Gestión de roles y accesos	Sprint 4
E-09	Informe del piloto con docentes tutores y ajustes aplicados	Sprint 5
E-06	Manual de usuario	Sprint 6
E-07	Manual técnico	Sprint 6
E-08	Plan y sesión de capacitación de dos horas	Sprint 6

Límites del proyecto

Dentro del alcance	Fuera del alcance
Datos de notas, asistencia, participación e incidencias. Usuarios: tutores, coordinación, psicología, dirección y personal administrativo. Comunicados a los apoderados de estudiantes en riesgo alto. Piloto con docentes antes del despliegue definitivo. Una institución: la I.E.P. Peruano Francés.	Aplicación móvil nativa. Instalación o administración de servidores en el colegio. Integración con plataformas distintas de Cubicol. Registro de asistencia con código QR y envío automático por WhatsApp. Pagos, facturación y videoconferencia. Evaluación del desempeño de los docentes.

6. Riesgo general del proyecto

El riesgo general del proyecto se considera **medio-alto**. El equipo tiene la capacidad técnica y un calendario con holgura, pero el resultado depende de condiciones que no controla: datos reales suficientes, adopción por parte de los docentes y un tratamiento correcto de los datos personales de menores. Los riesgos principales se listan en el caso de negocio (GOB-01); su análisis formal se hará en el dominio de Riesgo.

7. Resumen del cronograma de hitos

Tabla 3. Resumen del cronograma de hitos

Hito	Fecha	Qué se demuestra
Inicio del proyecto	lun 12/10/2026	Acta de constitución emitida y reunión de inicio con la Dirección.
Hito 1 · Revisión del Sprint 1	vie 06/11/2026	Arquitectura validada y variables del modelo definidas.
Hito 2 · Revisión del Sprint 2	vie 04/12/2026	Base de datos centralizada y validada.
Hito 3 · Revisión del Sprint 3	mié 30/12/2026	Modelo ML validado con el criterio acordado.
Hito 4 · Revisión del Sprint 4	vie 29/01/2027	Sistema integrado con alertas y tablero operativos.
Receso	01/02/2027 al 26/02/2027	Vacaciones escolares, sin trabajo planificado. La última semana es la reserva de gestión.
Hito 5 · Revisión del Sprint 5	mié 24/03/2027	Sistema validado con pruebas y piloto real con docentes.
Hito 6 · Cierre del proyecto	vie 23/04/2027	Sistema en producción, capacitación realizada y proyecto cerrado.

El detalle de las 44 actividades está en la línea base del cronograma (CRO-01).

8. Recursos financieros preaprobados

Costo de la EDT (44 actividades y reunión diaria)	S/ 54,417.42
Reserva de contingencia (10 %)	S/ 5,441.74
Línea base de costos	S/ 59,859.17
Reserva de gestión (una semana)	S/ 3,636.36
Presupuesto total del proyecto	S/ 63,495.53

La patrocinadora no asigna fondos: el presupuesto corresponde al trabajo del equipo, valorizado, y lo asumen sus integrantes. El colegio aporta, sin costo, el acceso a los datos académicos, un ambiente para reuniones y capacitación, y el tiempo de su personal en entrevistas, validaciones, piloto y pruebas de aceptación.

La reserva de contingencia la administra el director del proyecto. El uso de la reserva de gestión requiere la conformidad de la patrocinadora.

9. Lista de interesados clave

Tabla 4. Interesados clave

Interesado	Papel en el proyecto	Estrategia
I-01 Promotora Directora	Autoriza el proyecto, facilita datos y personal, aprueba las líneas base y el cierre	Gestionar de cerca
I-02 Subdirector	Supervisa la gestión académica y respalda la adopción del sistema	Gestionar de cerca
I-03 Coordinación académica	Candidata a Product Owner: prioriza requisitos, acepta entregables y usa los reportes	Gestionar de cerca
I-05 Docentes tutores y auxiliares	Usuarios principales: registran datos, reciben alertas y actúan con el estudiante	Mantener informados
I-07 Gestora de la plataforma Cubicol	Entrega las exportaciones de datos y conoce los formatos de evaluación	Mantener satisfechos
I-08 Encargado de soporte de TI	Soporte de red y equipos; futuro responsable técnico del sistema	Gestionar de cerca
I-12 Equipo del proyecto	Planifica, construye y entrega el sistema	Gestionar de cerca
I-13 Docente asesor del curso	Orienta y evalúa los entregables de gestión	Gestionar de cerca

Fuente: registro de interesados (INT-01), que identifica a 17 interesados.

10. Requisitos de aprobación del proyecto

Tabla 5. Aprobaciones

Qué se aprueba	Quién aprueba	Cómo queda constancia
Acta de constitución y cambios a sus objetivos	Patrocinadora	Firma del acta o de la solicitud de cambio
Líneas base de alcance, cronograma y costos, y sus cambios	Patrocinadora o Product Owner designado, a propuesta del director del proyecto	Registro de cambios (GOB-10)
Entregables de cada sprint	Product Owner	Acta de aceptación en la revisión del sprint (ALC-04)
Resultado del piloto y pase a producción	Patrocinadora	Acta de la revisión del Sprint 5
Entregables académicos del curso	Docente asesor	Calificación y observaciones en clase
Cierre del proyecto	Patrocinadora y director del proyecto	Acta de cierre

El proyecto se considera exitoso si cumple los criterios de la sección 3 y la patrocinadora firma el acta de cierre.

11. Criterios de salida del proyecto

El proyecto se cierra cuando

- Todos los entregables están aceptados, o sus pendientes fueron transferidos por escrito al colegio.
- El sistema opera en producción y los accesos de administración fueron entregados al colegio.
- La capacitación se realizó y los manuales fueron entregados.
- Las lecciones aprendidas y el informe final están registrados.
- Los datos de prueba fueron eliminados y los accesos del equipo, retirados.

El proyecto se suspende o se cancela si

- El colegio retira la autorización, o no entrega datos reales hasta el cierre del Sprint 2 (04/12/2026).
- No se resuelve el tratamiento de datos personales antes del Sprint 5.
- El modelo no alcanza el umbral con datos reales después del Sprint 3 y no hay una alternativa aprobada. En ese caso se evalúa reducir el alcance a tablero y alertas por reglas.
- El equipo se reduce a menos de tres integrantes.

12. Director del proyecto: responsabilidad y nivel de autoridad

Director del proyecto	Jhostin J. Galarza Camarena
Responsabilidad	Planificar, coordinar y controlar el proyecto; integrar el trabajo del equipo; mantener informados a los interesados; custodiar los documentos y el registro de cambios.
Puede decidir	La asignación de tareas y la convocatoria a reuniones; el uso de la reserva de contingencia; los cambios que no alteran las líneas base; la representación del equipo ante el colegio y el docente.
No puede decidir solo	Cambios a los objetivos, al alcance, a las fechas de los hitos o al presupuesto (sección 10); compromisos del colegio con proveedores.
Escalamiento	Primero al Product Owner; luego a la patrocinadora. En lo académico, al docente asesor.

13. Patrocinadora y autorización

Con su firma, la patrocinadora autoriza el inicio del proyecto y faculta al director del proyecto a utilizar los recursos descritos en este documento.

> **Nota.** Documento emitido para firma el 10/10/2026. Aprobado en la reunión de inicio del 12/10/2026 (GOB-12) y firmado en físico por la Promotora Directora y el director del proyecto. El original firmado queda en custodia del equipo.

Promotora Directora Patrocinadora — I.E.P. Peruano Francés Fecha: ____ / ____ / _____	**Jhostin J. Galarza Camarena** Director del proyecto Fecha: ____ / ____ / _____